

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

《软件工程》考试试卷

考试形式： 开卷 考试时间： 90 分钟 满分： 50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 判断题（每个 1 分共 6 分）

- (1). UML 顺序图通过描述类间的消息传递，进而来刻画类与类之间如何通过交互和协作来实现用例功能。（ ）
- (2). 安全性（如确保隐私和防止非法访问）也是一种软件需求。（ ）
- (3). 软件测试的目的是要纠正代码中的错误。（ ）
- (4). 在不改变软件功能的前提下，对软件的整体设计结构及程序代码进行重构，以提高软件质量，也是一种软件维护形式。（ ）
- (5). 软件文档、程序代码、测试用例等均可作为软件配置项纳入配置管理。（ ）
- (6). 建模语言 UML 是给软件分析人员和设计人员用的，编码人员只会用到程序设计语言如 Java，不会用到 UML。（ ）

分数

2. 简答题（6 分）

请结合小米便签阅读和维护课程实践，解释说明（1）编写代码时为什么要遵循编码规范？（2）谁会关注代码编写的规范性？（3）结合例子说明，小米便签程序代码体现了哪些高质量的软件设计原则。

分数

3. 简答题（6 分）

在软件开发过程中如果软件需求发生了变化，会对该软件系统的哪些软件制品产生影响？结合小米便签开源软件的维护，解释说明你们如何根据变化的软件需求来开展软件开发工作的？

Points

4. 简答题（4 分）

软件迭代过程模型和敏捷开发方法是否都能有效应对软件需求的变化，如果不行说明原因，如果可以解释二者在应对变化方面的差别？

Points

5. 简答题（4 分）

说明面向对象软件开发方法提供了哪些技术手段来支持软件重用？

Points

6. 分析题 (10 分)

以下是某个模块的功能描述及接口设计，请采用等价分类法为该模块的集成测试设计测试用例，详细说明测试用例设计的步骤以及最终的测试用例结果。

Integer: QueryRemainingSeat(TrainNo, CoachClass), 该模块根据输入的高铁车次（假设只有三个车次，分别是：G80、G21、G1034）和座位类别（商务座、一等座、二等座），查询当日该车次及该座位等级剩余的车票数量。如果输入信息不合法，则返回结果为-1。

Points

7. 综合分析题 (14 分)

在京东和淘宝网上购物时，其确认订单功能的描述如下：一旦用户确认支付，计算购物车中订单的价格，并向支付中心发出支付请求，支付中心将提醒用户选择支付方式（采用如微信、支付宝和银行卡支付），根据不同的支付方式向不同的支付方（如微信、支付宝和银行）发送具体金额的支付请求，并等待特定支付方的支付结果信息。如果支付成功，则订单确认功能结束；如果支付不成功（如支付方余额不足等），需要向用户反馈支付不成功的原因，并等待用户再次选择支付方式。

- (1) 根据上述“确认订单功能”的描述，用顺序图绘制出该功能的业务流程（8 分）；
- (2) 根据该功能的顺序图模型，绘制出该功能所对应的分析类图（6 分）。